

2016 年数学 (二)

23 题 · 分值合计 150 · 含答案与解析

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分) (32 分)

一(1) 4 分

设 $a_1 = x(\cos \sqrt{x} - 1)$, $a_2 = \sqrt{x} \ln(1 + \sqrt[3]{x})$, $a_3 = \sqrt[3]{x+1} - 1$. 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 以上 3 个无穷小量按照从低阶到高阶的排序是……()

A a_1, a_2, a_3 .

B a_2, a_3, a_1 .

C a_2, a_1, a_3 .

D a_3, a_2, a_1 .

一(2) 4 分 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第一[2]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第一[2]题

一(3) 4 分

反常积分 ① $\int_{-\infty}^0 \frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} dx$, ② $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} dx$ 的敛散性为…… ()

A ① 收敛, ② 收敛.

B ① 收敛, ② 发散.

C ① 发散, ② 收敛.

D ① 发散, ② 发散.

一(4) 4 分

设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 其导函数的图形如图所示, 则…… ()

A 函数 $f(x)$ 有 2 个极值点, 曲线 $y = f(x)$ 有 2 个拐点.

B 函数 $f(x)$ 有 2 个极值点, 曲线 $y = f(x)$ 有 3 个拐点.

C 函数 $f(x)$ 有 3 个极值点, 曲线 $y = f(x)$ 有 1 个拐点.

D 函数 $f(x)$ 有 3 个极值点, 曲线 $y = f(x)$ 有 2 个拐点.

一(5) 4分

设函数 $f_i(x)$ ($i = 1, 2$) 具有二阶连续导数, 且 $f_i(x_0) < 0$ ($i = 1, 2$), 若两条曲线 $y = f_i(x)$ ($i = 1, 2$) 在点 (x_0, y_0) 处具有公切线 $y = g(x)$, 且在该点处曲线 $y = f_1(x)$ 的曲率大于曲线 $y = f_2(x)$ 的曲率, 则在 x_0 的某个邻域内, 有…… ()

A $f_1(x) \leq f_2(x) \leq g(x).$

B $f_2(x) \leq f_1(x) \leq g(x).$

C $f_1(x) \leq g(x) \leq f_2(x).$

D $f_2(x) \leq g(x) \leq f_1(x).$

一(6) 4分

已知函数 $f(x, y) = \frac{e^x}{x-y}$, 则

A $f'_x - f'_y = 0$

B $f'_x + f'_y = 0$

C $f'_x - f'_y = f.$

D $f'_x + f'_y = f$

一(7) 4分 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第一[5]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第一[5]题

一(8) 4分

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 2x_1x_2 + 2x_2x_3 + 2x_1x_3$ 的正负惯性指数分别为 1, 2, 则

A $a > 1$

B $a < -2$

C $-2 < a < 1.$

D $a = 1$ 或 $a = -2$

二、填空题 (9~14小题, 每小题4分, 共24分) (24 分)

二(1) 4 分

曲线 $y = \frac{x^3}{1+x^2} + \arctan(1+x^2)$ 的斜渐近线方程为

二(2) 4 分

极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \left(\sin \frac{1}{n} + 2 \sin \frac{2}{n} + \cdots + n \sin \frac{n}{n} \right) =$

二(3) 4 分

以 $y = x^2 - e^x$ 和 $y = x^2$ 为特解的一阶非齐次线性微分方程为

二(4) 4 分

已知函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且 $f(x) = (x+1)^2 + 2 \int_0^x f(t) dt$, 则当 $n \geq 2$ 时, $f^{(n)}(0) =$ _____.

二(5) 4分

已知动点 P 在曲线 $y = x^3$ 上运动, 记坐标原点与点 P 间的距离为 l . 若点 P 的横坐标对时间的变化率为常数 v_0 , 则当点 P 运动到点 $(1,1)$ 时, l 对时间的变化率是

二(6) 4分

设矩阵 $\begin{pmatrix} a & -1 & -1 \\ -1 & a & -1 \\ -1 & -1 & a \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 等价, 则 $a =$

三、解答题 (15~23小题, 共94分) (94分)

三(1) 10分

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos 2x + 2x \sin x)^{\frac{1}{x^4}}$

三(2) 10分

设函数 $f(x) = \int_0^1 |t^2 - x^2| dt$ ($x > 0$), 求 $f'(x)$ 并求 $f(x)$ 的最小值.

三(3) 10 分

已知函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $(x^2 + y^2)z + \ln z + 2(x + y + 1) = 0$ 确定, 求 $z = z(x, y)$ 的极值.

三(4) 10 分

设 D 是由直线 $y = 1, y = x, y = -x$ 围成的有界区域, 计算二重积分 $\iint_D \frac{x^2 - xy - y^2}{x^2 + y^2} dx dy$.

三(5) 10 分

已知 $y_1(x) = e^x, y_2(x) = u(x)e^x$ 是二阶微分方程 $(2x - 1)y'' - (2x + 1)y' + 2y = 0$ 的解, 若 $u(-1) = e, u(0) = -1$, 求 $u(x)$, 并写出该微分方程的通解.

三(6) 11 分

设 D 是由曲线 $y = \sqrt{1 - x^2}$ ($0 \leq x \leq 1$) 与 $\begin{cases} x = \cos^3 t \\ y = \sin^3 t \end{cases}$ ($0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$) 围成的平面区域, 求 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积和表面积.

三(7) 11 分

已知 $f(x)$ 在 $[0, \frac{3\pi}{2}]$ 上连续, 在 $(0, \frac{3\pi}{2})$ 内是函数 $\frac{\cos x}{2x-3\pi}$ 的一个原函数 $f(0) = 0$. (I) 求 $f(x)$ 在区间 $[0, \frac{3\pi}{2}]$ 上的平均值; (II) 证明 $f(x)$ 在区间 $(0, \frac{3\pi}{2})$ 内存在唯一零点.

三(8) 11 分

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1-a \\ 1 & 0 & a \\ a+1 & 1 & a+1 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2a-2 \end{pmatrix}$, 且方程组 $Ax = \beta$ 无解. (I) 求 a 的值; (II) 求方程组 $A^T Ax = A^T \beta$ 的通解.

三(9) 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三[21]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第三[21]题

答案与解析

一(1) 答案: B

应选 (B). 这是因为当 $x \rightarrow 0^+$ 时有

$$a_1 = x(\cos \sqrt{x} - 1) \sim -\frac{1}{2}x^2, a_2 = \sqrt{x} \ln(1 + \sqrt[3]{x}) \sim x^{5/6}, a_3 = \sqrt[3]{x+1} - 1 \sim \frac{1}{3}x.$$

一(2) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第一[2]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

一(3) 答案: B

应选 (B). 这是因为

$$\int_{-\infty}^0 \frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} dx = \left[-e^{\frac{1}{x}} \right]_{-\infty}^{0^-} = 0 - (-1) = 1,$$
$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} dx = \left[-e^{\frac{1}{x}} \right]_{0^+}^{+\infty} = -1 - (-\infty) = +\infty.$$

一(4) 答案: B

应选 (B). 由图像易知, 函数在前面 2 个驻点左右两侧导数符号相反, 故有 2 个极值点; 拐点是导函数单调性发生改变的点, 故有 3 个拐点.

一(5) 答案: A

应选 (A). 由切线, 凹凸性和曲率的几何意义, 画图观察可得.

一(6) 答案: D

应选 (D). $f'_x = \frac{e^x(x-y-1)}{(x-y)^2}$, $f'_y = \frac{e^x}{(x-y)^2}$, 所以 $f'_x + f'_y = f$.

一(7) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第一[5]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

一(8) 答案: C

应选 (C). 当 $a = 0$ 时, $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1x_2 + 2x_2x_3 + 2x_1x_3$, 其矩阵为 $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 由此得特征值为 2, -1, -1,

满足题目条件, 故 $a = 0$ 成立, 因此 (C) 为正确选项.

二(1) 答案: 待核实

应填 $y = x + \frac{\pi}{2}$. 这是因为

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{x^2}{1+x^2} + \frac{\arctan(1+x^2)}{x} \right] = 1,$$
$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} (y - kx) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{-x}{1+x^2} + \arctan(1+x^2) \right] = \frac{\pi}{2}.$$

二(2) 答案: 待核实

应填 $\sin 1 - \cos 1$. 由定积分的定义

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \left(\sin \frac{1}{n} + 2 \sin \frac{2}{n} + \cdots + n \sin \frac{n}{n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\frac{1}{n} \sin \frac{1}{n} + \frac{2}{n} \sin \frac{2}{n} + \cdots + \frac{n}{n} \sin \frac{n}{n} \right) \\ = \int_0^1 x \sin x dx = \sin 1 - \cos 1.$$

二(3) 答案: 待核实

应填 $y' - y = 2x - x^2$. 设微分方程为 $y' + p(x)y = q(x)$, 代入两个特解得到

$$\begin{cases} 2x + p(x)x^2 = q(x), \\ (2x - e^x) + p(x)(x^2 - e^x) = q(x). \end{cases}$$

解得 $p(x) = -1$, $q(x) = 2x - x^2$, 所以微分方程为 $y' - y = 2x - x^2$

二(4) 答案: 待核实

应填 $2^{n-1} \cdot 5$. 易知 $f(0) = 1$, 对已知等式两边依次求导得

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2(x+1) + 2f(x) \Rightarrow f'(0) = 4, \\ f''(x) &= 2 + 2f'(x) \Rightarrow f''(0) = 2 \cdot 5, \\ f'''(x) &= 2f''(x) \Rightarrow f'''(0) = 2^2 \cdot 5, \\ f^{(n)}(x) &= 2f^{(n-2)}(x) \Rightarrow f^{(n)}(0) = 2^{n-1} \cdot 5. \end{aligned}$$

二(5) 答案: 待核实

应填 $2\sqrt{2}v_0$. 首先求得 $l = \sqrt{x^2 + x^6}$, 从而

$$\frac{dl}{dt} = \frac{dl}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = \frac{2x + 6x^5}{2\sqrt{x^2 + x^6}} v_0 \Rightarrow \left. \frac{dl}{dt} \right|_{x=1} = 2\sqrt{2}v_0.$$

二(6) 答案: 待核实

应填2. 设 $A = \begin{pmatrix} a & -1 & -1 \\ -1 & a & -1 \\ -1 & -1 & a \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则由两者等价可得 $r(A) = r(B) = 2$. 因此 $|A| = 0$, 解得 $a = 2$ 或 $a = -1$. 当 $a = -1$ 时 $r(A) = 1$ 不满足条件, 故有 $a = 2$.

三(1) 答案: 待核实

由泰勒公式可得

$$\cos 2x + 2x \sin x - 1 = 1 - \frac{4x^2}{2} + \frac{2^4 x^4}{4!} + 2x \left(x - \frac{x^3}{3!} \right) - 1 + o(x^4) = \frac{1}{3}x^4 + o(x^4),$$

因此所求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\cos 2x + 2x \sin x)^{\frac{1}{x^4}} = \lim_{x \rightarrow 0} \exp \left(\frac{\cos 2x + 2x \sin x - 1}{x^4} \right) = e^{\frac{1}{3}}.$$

三(2) 答案: 待核实

当 $x \geq 1$ 时, $f(x) = \int_0^1 (x^2 - t^2) dt = x^2 - \frac{1}{3}$; 当 $0 < x < 1$ 时,

$$f(x) = \int_0^x (x^2 - t^2) dt + \int_x^1 (t^2 - x^2) dt = \frac{4}{3}x^3 - x^2 + \frac{1}{3}.$$

所以

$$f(x) = \begin{cases} \frac{4}{3}x^3 - x^2 + \frac{1}{3}, & 0 \leq x < 1, \\ x^2, & x \geq 1; \end{cases} \Rightarrow f'(x) = \begin{cases} 4x^2 - 2x, & 0 < x < 1, \\ 2x, & x > 1. \end{cases}$$

令 $f'(x) = 0$, 得到唯一的驻点 $x = \frac{1}{2}$. 又因为 $f''(\frac{1}{2}) = 2 > 0$, 所以 $f(x)$ 的最小值为 $f(\frac{1}{2}) = \frac{1}{4}$.

三(3) 答案: 待核实

对方程两边分别对 x 和 y 求偏导数得

$$\begin{cases} 2xz + (x^2 + y^2)z'_x + \frac{z'_x}{z} + 2 = 0, \\ 2yz + (x^2 + y^2)z'_y + \frac{z'_y}{z} + 2 = 0. \end{cases}$$

令 $z'_x = z'_y = 0$, 解得 $(-1, -1)$ 是函数 $z = z(x, y)$ 的惟一驻点. 对上面两个方程再求偏导数得

$$\begin{cases} 2z + 2xz'_x + 2xz'_y + (x^2 + y^2)z''_{xx} + \frac{1}{z}z''_{xx} - \frac{1}{z^2}(z'_x)^2 = 0, \\ 2xz'_y + 2yz'_x + (x^2 + y^2)z''_{xy} - \frac{1}{z^2}z'_x z'_y + \frac{1}{z}z''_{xy} = 0, \\ 2z + 2yz'_y + 2yz'_x + (x^2 + y^2)z''_{yy} + \frac{1}{z}z''_{yy} - \frac{1}{z^2}(z'_y)^2 = 0. \end{cases}$$

代入 $z(-1, -1) = 1$ 和 $z'_x(-1, -1) = z'_y(-1, -1) = 0$, 解得

$$A = z''_{xx}(-1, -1) = -\frac{2}{3}, \quad B = z''_{xy}(-1, -1) = 0, \quad C = z''_{yy}(-1, -1) = -\frac{2}{3}.$$

由 $AC - B^2 > 0$ 和 $A < 0$ 可得, $z(-1, -1) = 1$ 是 $z = z(x, y)$ 的极大值.

三(4) 答案: 待核实

利用二重积分的对称性, 可得

$$\begin{aligned} I &= \iint_D \frac{x^2 - xy - y^2}{x^2 + y^2} dx dy = \iint_D \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} dx dy \\ &= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} d\theta \int_0^{\frac{1}{\sin \theta}} \frac{r^2(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta)}{r^2} r dr = 1 - \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

三(5) 答案: 待核实

将 $y_2(x) = u(x)e^x$ 代入微分方程, 整理得

$$(2x-1)u''(x) + (2x-3)u'(x) = 0.$$

这是可降阶微分方程, 解得 $u(x) = -(2x+1)e^{-x}$. 所以原微分方程的通解为

$$y = k_1 y_1(x) + k_2 y_2(x) = k_1 e^x - k_2(2x+1),$$

其中 k_1, k_2 为任意常数.

三(6) 答案: 待核实

旋转体的体积

$$\begin{aligned} V &= V_1 - V_2 = \pi \int_0^1 (1-x^2)dx - \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \sin^6 t \cdot 3 \cos^2 t (-\sin t) dt \\ &= \frac{2\pi}{3} - \frac{16\pi}{105} = \frac{18\pi}{35}. \end{aligned}$$

旋转体的表面积

$$\begin{aligned} S &= S_1 + S_2 = 2\pi + 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 t \sqrt{(3 \cos^2 t \sin t)^2 + (3 \sin^2 t \cos t)^2} dt \\ &= 2\pi + \frac{6\pi}{5} = \frac{16\pi}{5}. \end{aligned}$$

三(7) 答案: 待核实

(I) 由题意, $f(x) = \int_0^x \frac{\cos t}{2t-3\pi} dt$. 所以 $f(x)$ 在区间 $[0, \frac{3\pi}{2}]$ 上的平均值为

$$\begin{aligned} \bar{f} &= \frac{2}{3\pi} \int_0^{\frac{3\pi}{2}} f(x) dx = \frac{2}{3\pi} \int_0^{\frac{3\pi}{2}} dx \int_0^x \frac{\cos t}{2t-3\pi} dt \\ &= \frac{2}{3\pi} \int_0^{\frac{3\pi}{2}} dt \int_t^{\frac{3\pi}{2}} \frac{\cos t}{2t-3\pi} dx = \frac{1}{3\pi}. \end{aligned}$$

(II) 由 $f'(x) = \frac{\cos x}{2x-3\pi}$, 可得 $f(x)$ 在区间 $(0, \frac{3\pi}{2})$ 内存在唯一驻点 $x = \frac{\pi}{2}$. 而且当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时 $f'(x) < 0$, 当 $\frac{\pi}{2} < x < \frac{3\pi}{2}$ 时 $f'(x) > 0$. 因为 $f(0) = 0$, 由单调性, 当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时 $f(x)$ 无零点. 因为 $f(\frac{\pi}{2}) < 0$ 且 $f(\frac{3\pi}{2}) > 0$, 由零点定理和单调性, 当 $\frac{\pi}{2} < x < \frac{3\pi}{2}$ 时 $f(x)$ 有唯一零点. 综上所述, $f(x)$ 在区间 $(0, \frac{3\pi}{2})$ 内存在唯一零点.

三(8) 答案: 待核实

(I) 对增广矩阵作初等行变换得

$$(A, \beta) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1-a & 0 \\ 1 & 0 & a & 1 \\ a+1 & 1 & a+1 & 2a-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1-a & 0 \\ 0 & -1 & 2a-1 & 1 \\ 0 & 0 & -a^2+2a & a-2 \end{pmatrix}.$$

由方程组 $Ax = \beta$ 无解, 可知 $r(A) < r(A, \beta)$, 故 $a = 0$. (II) 当 $a = 0$ 时,

$$A^T A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad A^T \beta = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

故由初等行变换有

$$(A^T A, A^T \beta) = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 2 & -2 \\ 2 & 2 & 2 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

因此方程组 $A^T Ax = A^T \beta$ 的通解为 $x = k \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$, 其中 k 为任意实数.

三(9) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三[21]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)
